Xerox B215
Multifunction Printer

Configuration Report

xerox

Network Authentication Setup (Cont.)
SMB
NT Domain :
Alternate1 NT Domain :
LDAP
LDAP Authentication : Disabled

POPO Count
POPO Count Test : 32

C1 Duminică 14 noiembrie 2021 (1)

ana.matei1@s.unibuc.ro

1. Noțiuni fundamentale de teoria probab.
2. Variabile aleatoare discrete
3. Variabile aleatoare (absolut) continue
4. Legi ale numerelor mari
5. Teorema limită centrală
6. Vector aleator

1. Noțiuni fundamentale

- Experiment aleator. Spațiul (de selecție) rezultatelor posibile
- Evenimente
- Definiția clasică a probabilității (B. Pascal)
- Scheme clasice de probabilitate
- Axiomele probabilității; Câmp de probabilități
- Probabilități condiționate
  (Formula probabilității totale
  Formula lui Bayes.

Experiment aleator

(D) Exp. aleator - orice acțiune care poate fi repetată în condiții similare - nu cunoaștem dinainte (a priori) rezultatul, dar se cunosc dinainte toate rezultatele posibile.

(D) Spațiul de selecție al unui exp, Ω, este mulțimea tuturor rezultatelor posibile ale exp.

S, V rez. posibile - aruncare o monedă

$\Omega = \{S, V\}$

Două: $\Omega = \{(S,S), (S,V), (V,S), (V,V)\}$

Copyright 2019 Xerox Corporation. All rights reserved

Xerox B215
Multifunction Printer

Configuration Report

Network Authentication Setup (Cont.)
SMB
NT Domain :
Alternate1 NT Domain :
LDAP
LDAP Authentication : Disabled

POPO Count
POPO Count Test : 31

• Evenimente

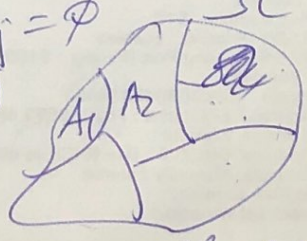
(D) Un eveniment este orice submulțime de rezultate conținute de Ω.
Un eveniment elementar (simplu) dacă el constă exact dintr-un rezultat;
compus – dacă are mai multe.

Aruncare cu un zar: Ω = {1, ..., 6}.
elementare: {1}, {2}, ..., {6}
compus: {1,2}, ev = nr. par = {2,4,6}
eveniment sigur: Ω, E (e)
ω ∈ Ω
imposibil – nu se poate realiza ca rezultat al experienței –

(D) A, B evenimente = sunt compatibile dacă se pot realiza simultan:
(zar) A = {nr ≤ 4}; B = {≥ 3}.
A ∩ B = {1,2,3,4} ∩ {3,4,5,6} = {3,4}
ev. incompatibile: A ∩ B = ∅

(D) A implică B: (A) ⊂ B ; A = {2,3}
B = {≤ 4}.

(D) desfacere de evenimente pt Ω.
A1, ..., Ak ⊂ Ω; A1 ∪ ... ∪ Ak = Ω.
Ai ∩ Aj = ∅, i ≠ j
partiție completă



(D) Ce înseamnă A1 ∪ ... ∪ Ak = $\bigcup_{i=1}^{k} A_i$ = eveniment care se realizează când cel puțin un ev. se realizează

Copyright 2019 Xerox Corporation. All rights reserved

(D) Intersecția $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k = \bigcap_{i=1}^{k} A_i = ev.$ care se realizează când se realizează toate ev. $A_1, \dots, A_k$.

Prop: $C\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \bigcap_{j=1}^{\infty} CA_j$; $C\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \bigcup_{j=1}^{\infty} CA_j$

$A \subset B \Rightarrow CB \subset CA$

$A \cup B = (A \cap B) \cup (A \cap CB) \cup (CA \cap B)$.

· Definiția clasică a probabilității (B. Pascal)

Prob este o măsură numerică a posibilității efective de realizare a ev. respectiv. Este strâns legată de noțiunea de frecvență relativă de realizare a ev.

Să considerăm un experiment în urma căruia poate sau nu să apară ev. A; fie k nr. de realizări ale acestui ev în n repetări ale experienței.

(D). frecvența relativă de apariție a ev. A este $\nu(A) = \frac{k}{n} = \frac{\text{nr. cazurilor favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}}$.

(vom vedea la legea nr. mari)

Zar: Fata (2)

experiență	exp		
1	0	0	0/1 = 0.
2	0	0	0/2 = 0.
3	1	1	1/3
	1	2	2/4
	0	2	2/5
	0	2	2/6
	1	3	3/7
	1	4	4/8
	0	4	4/9
	1	5	5/10
	1	6	6/11
	0	6	6/12
	1	7	7/13
	1	8	8/14
	0	8	8/15
	1	9	9/16
	1	10	10/17
	0	10	10/18
	1	11	11/19
	1	12	12/20

(n 20)

Șirul fr. rel. (P) → 1/6. (relație Bernoulli)

Copyright 2019 Xerox Corporation. All rights reserved

xerox

Network Authentication Setup (Cont.)

SMB
NT Domain :
Alternate1 NT Domain :

LDAP
LDAP Authentication : Disabled

POPO Count
POPO Count Test : 30

(1). ev. favorabil = dacă apariția sa antrenează realizarea evenim. respectiv.

$\Omega = \{e_1, \dots, e_n\}$ ev. elementare

$P(\{e_1\}) = \dots = P(\{e_n\}) = \frac{1}{n}$ · egal probabil.

↳ măsura de probab.

Scheme clasice de probabilitate

a1) Cea mai simplă schemă: Schema Bernoulli; Be(p)

Avem o urnă: (a) = bile albe, b = ... negre · p = prob de a extrage o bilă alb.

a = nr. caz favorabile
a+b = nr. caz posibile.

$p = \frac{a}{a+b}$

$p + q = 1$

$\begin{cases} p = \text{prob extrag o albă} \\ q = 1 - p \quad - \quad - \quad \text{neagră} \end{cases}$

$0 < p < 1$. ($\leq$, $\geq$)

Se face o singură extragere! ($\leq$ etc)

a2) Schema binomială Bi(n,p); B(n,p); Bin(n,p)
Bernoulli

Se consideră urna: p = prob albă, q = prob negră

se urmărește albele: extrag o bilă; — o pun la loc — repet experiența (Bernoulli) simplu.

Facem (n) experiențe; cu revenirea bilei extrase în urnă — de fiecare dată.

a a ā ā ā a a a a a ā ā ā ā ā a a ā ... $P(\text{fav} \dots \text{în } n) = ?$

n = 42

Probab ca în (n) extrageri să avem k = albe —

$p(n;k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

Copyright 2019 Xerox Corporation. All rights reserved

Xerox B215
Multifunction Printer

Configuration Report

xerox

Network Authentication Setup (Cont.)
SMB
NT Domain :
Alternate1 NT Domain :
LDAP
LDAP Authentication : Disabled

POPO Count
POPO Count Test : 29

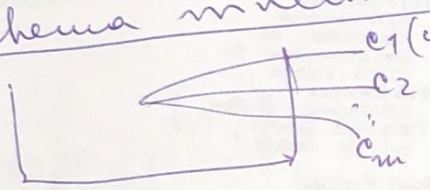
Schema binomială - a bilei revenită înapoi

$k_1 = k$ albe
$k_2 = n-k$ negre
$p_1 = p$ extrag albă
$p_2 = q$ " " neagră

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{(k_1+k_2)!}{k_1!\,k_2!}$$

↑ Urna cu două culori.

a3) Schema multinomială — mai multe culori



prob. să extrag (cu întoarcerea celei extrase)

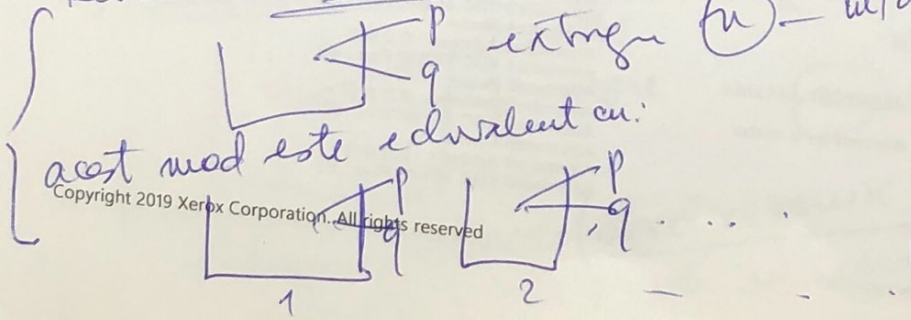
Facem n extrageri (cu întoarcere ...)

Pb? Care este probab ca în n extrageri să obținem k_1 bile culoarea c_1
$\vdots$
k_m — — — c_m.

$$p(n; k_1, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1!\,k_2! \cdots k_m!}\, p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}.$$

a4) Schema Poisson

Revenim la binomială



extrag n — întoarse!

acest mod este echivalent cu:

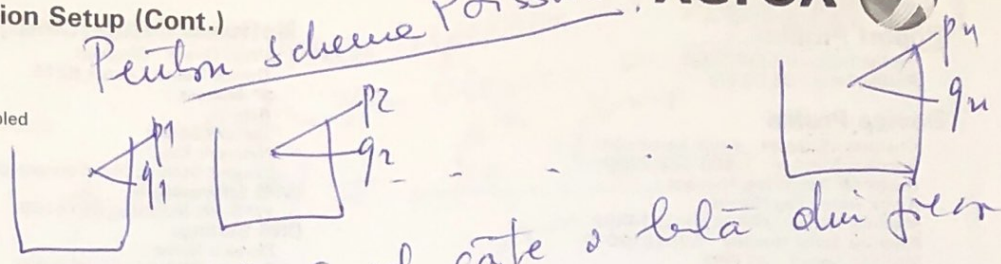
urne echivalente probabilist.

Copyright 2019 Xerox Corporation. All rights reserved

Network Authentication Setup (Cont.)
SMB
NT Domain :
Alternate1 NT Domain :
LDAP
LDAP Authentication : Disabled

POPO Count
POPO Count Test : 25

Pentru schema Poisson:



Prob ca extrgând câte o bilă din fiecare urnă să obținem k albe.

Revenim la binomială: $p_n(k) = p(n;k) = C_n^k p^k q^{n-k}$

Fie polinomul în t: $(tp+q)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \alpha^k \beta^{n-k} =$

$\alpha = tp$, $\beta = q$

$= q^n + C_n^1 t p q^{n-1} + \dots + t^k C_n^k p^k q^{n-k} + \dots + t^n p^n$

$p_n(k)$ = coeficientul lui t^k în dezv. binom de mai sus

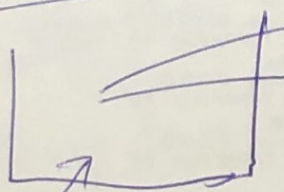
Pentru Poisson:

Se consideră polinomul:

$g(t) = (tp_1+q_1)(tp_2+q_2)\dots(tp_n+q_n)$

$p_n^*(k)$ = coeficientul lui t^k din dezvoltarea acestui polinom.

a5) Schema hipergeometrică — Schema binomială a bilei nereveniță, ne întoarsă!



Nu pun bila extrasă în urnă

extrgem n bile (fără revenire!)

Pb Care ete prob să avem k albe?

Copyright 2019 Xerox Corporation. All rights reserved.

Xerox B215
Multifunction Printer

Configuration Report

xerox

Network Authentication Setup (Cont.)
SMB
NT Domain :
Alternate1 NT Domain :
LDAP
LDAP Authentication : Disabled

POPO Count
POPO Count Test : 17

Acum apelăm la definiția clasică a prob.

$$p_n(a,b,k) = \frac{C_a^k \cdot C_b^{n-k}}{C_{a+b}^n}$$

$0 \le k \le a$
$0 \le n-k \le b$
$1 \le n \le a+b$.

- link
- materiale -
- proiect

• Axiomele probabilității. Câmp de probabilități
definiția axiomatică a probab (Kolmogorov)

(D). σ-algebră, $\mathcal{B}$ - de evenimente - dacă:

a_1) $\emptyset, \Omega(E) \in \mathcal{B}$

a_2) $A \in \mathcal{B} \Rightarrow \bar{A} \in \mathcal{B}$

a_3) $(A_n)_{n \in I}$, $A_n \in \mathcal{B}$ $\forall n \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{B}$.

(I = cel mult numărabilă
mulțime de indici)

→ închisă la complementară
→ închisă la reuniune cel mult numărabilă

(K; B)

Din relațiile de Morgan $\Rightarrow$ $\mathcal{B}$ este închisă la intersecții cel mult numărabile.

(D) Câmp de evenimente: $(\Omega, \mathcal{B})$; $(E, \mathcal{B})$; (Ω, K) notații!

Copyright 2019 Xerox Corporation. All rights reserved

(D) Numim probabilitate pe Ω $P: \mathcal{B} \to \mathbb{R}$

a1) $P(\Omega) = 1$

a2) $0 \le P(A) \le 1 \quad \forall A \in \mathcal{B}$

a3) $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$, dacă $A_i \cap A_j = \emptyset \ \forall i \neq j$

$0 \le P(A) \le 1$; $P(\Omega) = 1$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, $A \cap B = \emptyset$.

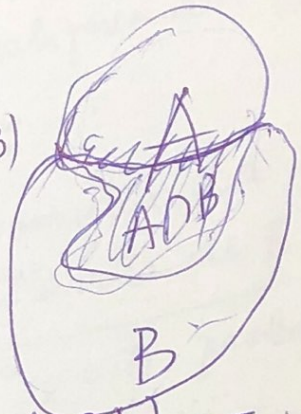
$\bar{A} = {}^{c}A$

Propr * $P(\emptyset) = 1 - P(\Omega) = 0$.

* $P({}^{c}A) = 1 - P(A)$; $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$

$1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$

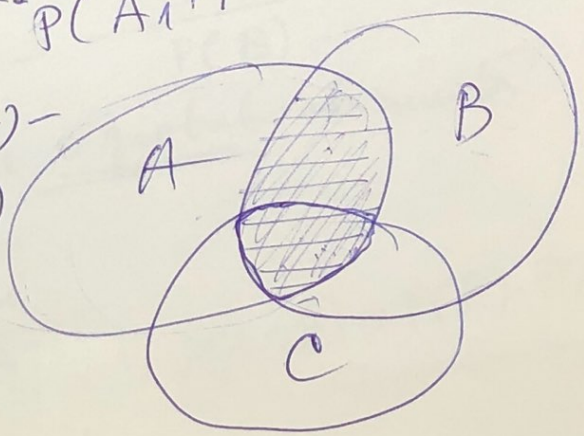
* $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$



* $P(A_1 \cup \dots \cup A_k) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i) - \sum_{\substack{i,j \\ i<j}} P(A_i \cap A_j) + \sum_{\substack{i,j,s \\ i<j<s}} P(A_i \cap A_j \cap A_s) - \dots$

$+ (-1)^{k-1} P(A_1 \cap \dots \cap A_k)$.

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$



* $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
* $P(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j)$

(D) Partitie a evenimentului sigur Ω; E: (descompunere) (completă)
$A_1, \dots, A_k$, $A_i \cap A_j = \emptyset$ $\forall i \neq j$; $\bigcup_{i=1} A_i = \Omega$.

Evident: $P(A_1) + \dots + P(A_k) = 1$.

(D) Câmp de probabilitate: $(\Omega, \mathcal{B}, P)$
$\uparrow$
E.

• Probabilități condiționate

(D) Două evenimente A, B sunt independente (intuitiv!) dacă ele nu se influențează, adică realizarea lui A (nu) depinde de realizarea lui B și reciproc.
Altfel, ele sunt dependente.

(D) Probab. condiționată a evenimentului A de către ev. B (Prob. lui A condiționată de B)
notat: $P(A|B)$ (sau) $P_B(A)$, este probab. de realizare a lui A calculată în condiția că B s-a realizat (pp. $P(B) > 0$) și se definește: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Obs: $P(\cdot|B)$ este o probab absolută
$\uparrow$ fixat

• Formula intersecției
$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \cap A_i) \Rightarrow \sum_{i=1}^{k} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)$$

Pp. că probab condiționate care apar — au sens!

(10)

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

$A_1, \ldots, A_k$ evenimente

$P(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_k) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdot \ldots \cdot P(A_k \mid A_1 \cap \ldots \cap A_{k-1})$.

$k=2$ $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1)$

Ob că: $P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \ldots P(A_k \mid A_1 \cap \ldots \cap A_{k-1})$

$= P(A_1) \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \cdot \frac{P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{P(A_1 \cap A_2)} \ldots \frac{P(A_1 \cap \ldots A_k)}{P(A_1 \cap \ldots \cap A_{k-1})}$

$= P(A_1 \cap \ldots \cap A_k)$

(D) Spunem că ev. $A_1, A_2, \ldots, A_k$ sunt independente în totalitate dacă; sunt independente două câte două, sunt independente trei câte trei, ..., sunt toate k independente. Atunci

$P(A_1 \cap \ldots \cap A_k) = P(A_1) \cdot \ldots \cdot P(A_k)$.

(D) A, B independente dacă $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Formula probabilității totale

Fie $A_1, \ldots, A_k$ o partiție (desfacere) a lui Ω ($A_i \cap A_j = \emptyset$, $i \neq j$; $A_1 \cup \ldots \cup A_k = \Omega$)

Fie B un ev. oarecare, fixat. Avem:

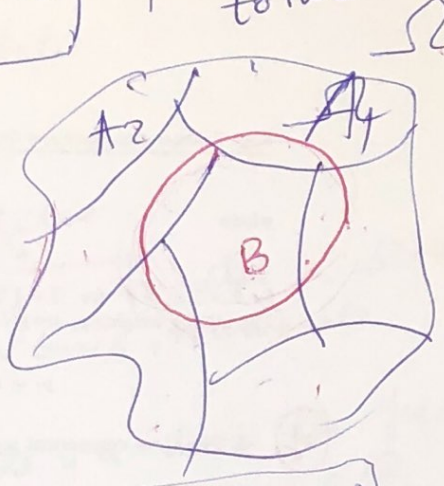
$P(B) = P(B \cap \Omega) = P(B \cap (A_1 \cup \ldots \cup A_k)) =$

$= P((B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \ldots \cup (B \cap A_k)) = \sum_{i=1}^{k} P(B \cap A_i)$

evenimente incompatibile 2 câte 2 × 2

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \cap A_i) \Rightarrow \sum_{i=1}^{k} P(A_i) \cdot P(B|A_i)$$

$$\boxed{P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$ formula probab totale



Formula lui Bayes

Fie ca mai sus $A_1, \dots, A_k$ partitie pt Ω;
B un eveniment.

$$P(B \cap A_i) = \boxed{P(B) \cdot P(A_i|B) = P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(B)}$$

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(A_j) \cdot P(B|A_j)} \quad i = \overline{1,k}$$

formula Bayes

2. Variabile aleatoare discrete

- Variabile aleatoare. Funcția de repartiție;
- Exemple - repartiții discrete
- Operații cu v.a. discrete
- Momente; indicatori pt repartiții
- Proprietăți ale valorii medii

• V.a; Funcția de repartiție

(D) Variabila aleatoare (v.a) este o funcție $X: \Omega \to \mathbb{R}$ care asociază evenimentelor $\omega \in \Omega$, numerele reale $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

Altfel spus, $X: \Omega \to \mathbb{R}$ este v.a. dacă la fiecare $x \in \mathbb{R}$, evenimentul $X^{-1}(x) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) = x\} \in \mathcal{B}$ (apl. măsurabilă!)

(D) Funcția de repartiție a v.a. X:

$$F_X : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1] \quad ; F_X(x) = P\{\omega \in \Omega / X(\omega) \leq x\}$$

simplificat $F_X(x) = P(X \leq x)$

(!) Se mai definește în literatură $F_X(x) = P(X < x)$

(!) Atenție mare în caz discret

Prop: a1) $0 \leq F_X(x) \leq 1$; $\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$; $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$.

a2) F_X este crescătoare

a3) $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

$P(\{\omega \in \Omega / a < X(\omega) \leq b\}) = \dots$

Dacă X are valori în nr. finit sau numărabil, spunem că X este v.a. discretă.

Această variabilă este perfect determinată dacă cunoaștem valorile luate cu probabilitățile corespunzătoare

Anume: $X : \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n & \dots \end{pmatrix}$

$p_n = P(X = x_n) \left(= P(\{\omega \in \Omega / X(\omega) = x_n\})\right)$, $n \geq 1$.

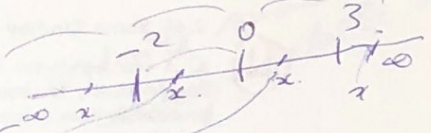
$p_n \geq 0 \ \forall n$; $p_1 + p_2 + \dots = 1$.

acest tablou se numește repartiția v.a. X

• Exemple de repartiții discrete

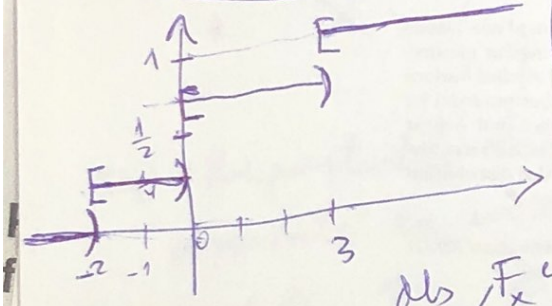
Să trecem pe F_X ; F

Exemplu: $X : \begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ \frac{1}{4} & \frac{2}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$



Fie $F_X(x) = P(X \leq x) =$

$$\begin{cases} 0, & x < -2. \\ \frac{1}{4}, & -2 \leq x < 0 \\ \frac{1}{4} + \frac{2}{4}, & 0 \leq x < 3. \\ \frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4}, & x \geq 3 \end{cases} \qquad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ \frac{1}{4}, & -2 \leq x < 0 \\ \frac{3}{4}, & 0 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$



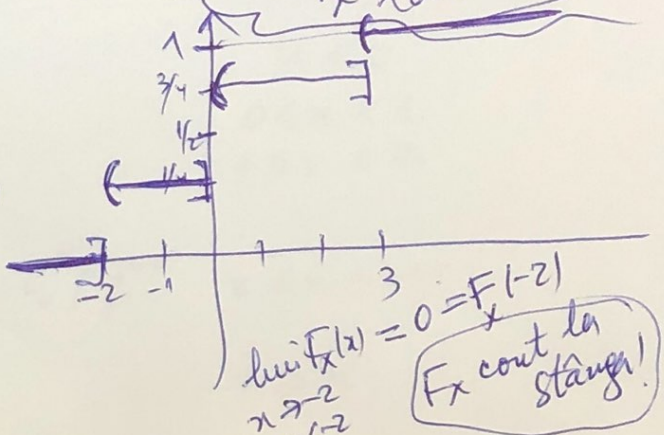
dă F_X crește, în scară

$\lim_{\substack{x \to -2 \\ x < -2}} F_X(x) = 0$; $\lim_{\substack{x \to -2 \\ x > -2}} F_X(x) = \frac{1}{4} = F(-2)$

F_X este continuă la dreapta

Cum $F_X(x) = P(X < x)$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -2. \\ \frac{1}{4} & -2 < x \leq 0 \\ \frac{3}{4} & 0 < x \leq 3 \\ 1 & x > 3. \end{cases}$$



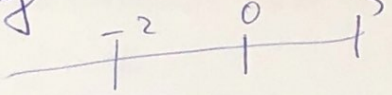
$\lim_{\substack{x \to -2 \\ x < -2}} F_X(x) = 0 = F_X(-2)$

F_X cont la stânga!

Probabilități

Ex $X:\begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ \frac{1}{6} & \frac{3}{6} & \frac{2}{6} \end{pmatrix}$ acest tablou

$F_X(x)$ reprezentare repartiția



$X:\begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ \frac{3}{6} & \frac{2}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$ în continuare ca mai-sus!

a1) Repartiția uniformă

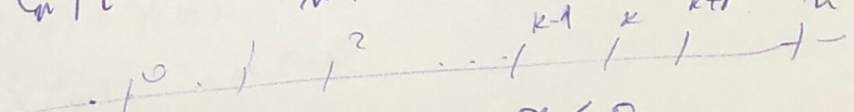
$X:\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$ valorile sunt echiprobabile

a2) Repartiția Bernoulli (nulă) $Be(p)$

$X:\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & q \end{pmatrix}$ $q=1-p$.

a3) Repartiția binomială $Bi(n,p)$; (Bernoulli!) asociată la urna Bernoulli repetat! - de n-ori

$X:\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & k & \dots & n \\ q^n & C_n^1 p q^{n-1} & C_n^2 p^2 q^{n-2} & \dots & C_n^k p^k q^{n-k} & \dots & p^n \end{pmatrix}$



$$F_X(x)=P(X\le x)=\begin{cases} 0 & x<0 \\ q^n & 0\le x<1 \\ q^n+C_n^1 p q^{n-1} & 1\le x<2 \\ \vdots & \\ q^n+C_n^1 p q^{n-1}+\dots+C_n^k p^k q^{n-k} & k\le x<k+1 \\ \vdots & \\ 1 & x\ge n \end{cases}$$

Proprietăți ale ...

Temă a1, a2 fe'ref cele două forme!

a4) Repartiția Poisson (legea evenimentelor rare.)

$$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & k & \dots \\ e^{-\lambda} & \lambda e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2} & \dots & p_k(\lambda)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} & \dots \end{pmatrix}$$

($\lambda>0$, parametru)

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = e^0 = 1$$

luăm $\lambda = 1$

$$p_0 + p_1 = \left(e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda}\right)_{\lambda=1} = e^{-1} + e^{-1} + \frac{e^{-1}}{2} =$$

$$= \frac{2}{e} + \frac{1}{2e} = \frac{5}{2e} = 0.919$$

$$\text{Probab}(X \le 2) \simeq 0.919$$

$$\text{Prob}(X > 2) \lesssim 0.1.$$

Operații cu v.a. discrete

(D) X, Y v.a. discrete

$(X+Y)(\omega) = X(\omega) + Y(\omega)$

$(aX)(\omega) = a \cdot X(\omega)$, $a \in \mathbb{R}$

$(XY)(\omega) = X(\omega) Y(\omega)$

$\left(\frac{X}{Y}\right)(\omega) = \frac{X(\omega)}{Y(\omega)}$ $\neq 0$

mai clar!

Proprietăți: ~ 0, ~ 1

$X:\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_i & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_i & \dots & p_n \end{pmatrix}$, $Y:\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_j & \dots & y_m \\ q_1 & q_2 & \dots & q_j & \dots & q_m \end{pmatrix}$ (16)

$p_1+\dots+p_n=1$, $p_i\geq 0$, $p_i=P(X=x_i)$

$q_1+\dots+q_m=1$, $q_j\geq 0$, $q_j=P(Y=y_j)$

$X+Y:\begin{pmatrix} x_i+y_j \\ p_{ij} \end{pmatrix}_{ij} = \begin{pmatrix} x_1+y_1 & x_1+y_2 & \dots & x_1+y_m & x_2+y_1 & \dots & x_n+y_m \\ p_{11} & p_{12} & & & & & \end{pmatrix}$

$p_{ij}=P(X=x_i, Y=y_j) \overset{\text{scriem ca}}{=\!=} P(\{\omega\in\Omega / X(\omega)=x_i\}\cap\{\omega\in\Omega / Y(\omega)=y_j\})$!!

(!)

Ex $X:\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$, $Y=\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ \frac{4}{9} & \frac{5}{9} \end{pmatrix}$

$X+Y=\begin{pmatrix} 0+3 & 0+(-2) & 1+3 & 1+(-2) \\ p_{11} & p_{12} & p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$

$X\cdot Y:\begin{pmatrix} x_i y_j \\ p_{ij} \end{pmatrix}_{ij}$ $\quad X\cdot Y:\begin{pmatrix} 0\cdot 3 & 0\cdot(-2) & 1\cdot 3 & 1\cdot(-2) \\ p_{11} & p_{12} & p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$

$\frac{X}{Y}:\begin{pmatrix} \frac{0}{3} & \frac{0}{-2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{-2} \end{pmatrix}$

$(3\cdot X):\begin{pmatrix} 3\cdot 0 & 3\cdot 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ idem p_{ij}; $X^3:\begin{pmatrix} 0^3 & 1^3 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$

Momente - indicatori pt repartitie

(D) X v.a; valoarea medie a v.a X este

$$M(X) = E(X) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$$

(D) Momentul de ordin r al v.a. X este

$$M_r(X) = M(X^r) = (\mu'_r) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i^r p_i$$

(D) Moment centrat de ordin r al v.a X (in valoarea medie)

$$\mu_r(X) = M(X - M(X))^r$$

Pentru $r=2$ $= \mu_2(X) = D^2(X) = Var_2(X) = M(X - M(X))^2$ (Varianta)

$$D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2$$

(D) coeficient de variatie pt X

$$CV = \frac{\sqrt{D^2(X)}}{M(X)} \neq 0.$$

(D) coeficientul de asimetrie

$$\frac{M(X - M(X))^3}{(M(X - M(X))^2)^{3/2}}$$

(D) Coeficient de aplatizare (exces)

$$\frac{M(X - M(X))^4}{(M(X - M(X))^2)^2}$$

Proprietăți ale valorii medii

(P1) $M(aX+b) = a\,M(X) + b$.

$b: \begin{pmatrix} b \\ 1 \end{pmatrix}$ $M(b) =$

(P2) $M(X+Y) = M(X) + M(Y)$

(P3) Dacă X și Y sunt <u>independente</u>

adică $P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)\cdot P(Y=y_j)$ $\forall i,j$

$(p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot q_{j})$

$\Rightarrow M(X\cdot Y) = M(X)\cdot M(Y)$.

3. Variabile aleatoare (absolut) continue

- Funcția de repartiție. Densitatea de repartiție. (probabilități)
- Caracteristici ale v.a. continue.
- Exemple de repartiții continue.
- Funcții de o variabilă aleatoare.
- Funcții generatoare / funcții caracteristice
- TLC - teoreme limită centrală

Funcția de repartiție. Densitatea de prob

(D) X v.a. continuă dacă: $\forall x \in \mathbb{R}$.

$P(X=x) = 0$

$\left(P(\{\omega \in \Omega / X(\omega) = x\}) = 0 \right)$

$P(x < X \leq x+h)$

(TA) $F_X(x+h) - F_X(x)$ $\forall h > 0$.

$\Rightarrow$ $F_X(\cdot)$ este continuă pe $\mathbb{R}$.

$P(X \leq x) = P(X < x)$ (!)

(D) Dacă există $\lim_{h \to 0} \frac{F_X(x+h) - F_X(x)}{h} = F_X'(x)$ și este finită $\Rightarrow F_X$ admite densitate

$F_X' = f_X$ densit de repartiție/probab.

Prop. a1) $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$.

$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t)\,dt = 1$.

a2) $F_X(x)$ crescătoare $\Rightarrow f_X(x) \geq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$.

X discret	X continuu
$X : \begin{pmatrix} x_1 \dots x_k \dots \\ p_1 \dots p_k \dots \end{pmatrix}$	$X : \begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix}$
$p_i \geq 0 \ \forall i$	$f(x) \geq 0$.
$\sum_i p_i = 1$	$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$
generalizarea sumei și integr.	ca f să fie densitate de prob

Caracteristici ale v.a. continue

(D) Valoarea medie

$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\,dF_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx$

(T) X v.a, F fc. repartiție; dacă $M(X)$ este finit

$\Rightarrow \lim_{x \to +\infty} x[1 - F(x)] = 0$.

Corolar a) $M(X)=\int_0^{\infty}(1-F(x))dx-\int_{-\infty}^{0}F(x)dx$

b) dacă $X\geq 0 \Rightarrow$

$$M(X)=\int_0^{\infty}(1-F(x))dx.$$

(D) $\overline{F}(x)=1-F(x)=P(X>x)$ s.n. funcție de supraviețuire coada repartiției

Atunci relația Corolar:

a) $M(X)=\int_0^{\infty}\overline{F}(x)dx-\int_{-\infty}^{0}F(x)dx.$

b) $X\geq 0 \Rightarrow M(X)=\int_0^{\infty}\overline{F}(x)dx.$

(D) Momentul de ordin (k)

$$M_k(X)=M(X^k)=\int_{-\infty}^{\infty}x^k dF(x) \overset{\text{cu densit}}{=} \int_{-\infty}^{\infty}x^k f(x)dx$$

(D) Moment central ordin (k).

$$\mu_k(X)=M(X-M(X))^k=\int_{-\infty}^{\infty}(x-M(X))^k dF(x)$$

cu densit

$$\int_{-\infty}^{\infty}(x-M(X))^k f(x)dx.$$

$$D^2(X)=\mu_2(X)=\int_{-\infty}^{\infty}(x-M(X))^2 dF(x)$$

$\sqrt{D^2(X)}=\sigma(X)=$ abatere medie pătratică

(D) valoarea modală (modulul pt X) este

cel (x_0) pt care $f(x)$ este maxim.

① Mediana pt X: m_e; Me etc = cuantila de ordin $1/2$

$$\int_{-\infty}^{m_e} f(x)\,dx = \int_{m_e}^{+\infty} f(x)\,dx = \frac{1}{2}$$

$$P(X \le m_e) = P(X > m_e) = \frac{1}{2}$$

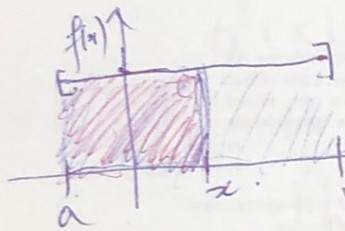
(coz absolut continuum)!

Exemple de repartiții continue

a1) Repartiția uniformă

$a < b$; $[a,b]$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a,b] \\ 0, & \text{rest} \end{cases}$$

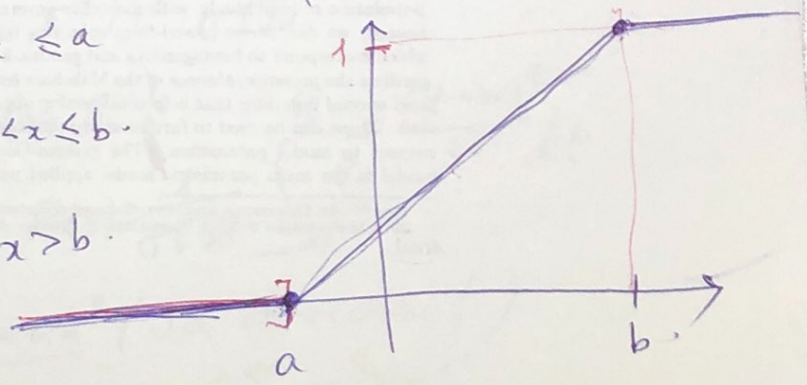


Funcția de repartiție

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt =$$

$$= \begin{cases} 0, & x \le a \\ \int_{-\infty}^{a} f(t)\,dt + \int_{a}^{x} f(t)\,dt = \frac{x-a}{b-a}, & a < x \le b \\ \int_{-\infty}^{a} + \int_{a}^{b} + \int_{b}^{x} = 1, & x > b \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \le b \\ 1, & x > b \end{cases}$$



$y = \frac{x}{b-a} - \frac{a}{b-a}$

Valoarea medie

$$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} x f(x)\,dx + \int_{a}^{b} x f(x)\,dx + \int_{b}^{\infty} x f(x)\,dx$$

$$= \int_a^b x f(x)\,dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\,dx = \frac{1}{b-a}\int_a^b x\,dx = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{x^2}{2}\Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2}$$

Dispersia $D^2(X) = M(X^2) - (M(X))^2$

$M(X) = \frac{a+b}{2}$

Calcula $M(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} + \int_{a}^{b} + \int_{b}^{\infty} = \int_{a}^{b} x^2 \frac{1}{b-a}\,dx$ (0 și 0)

$= \frac{1}{b-a} \frac{x^3}{3}\Big|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{(b-a)(a^2+ab+b^2)}{3(b-a)} =$

$= \frac{a^2+ab+b^2}{3} \Rightarrow$

$D^2(X) = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-3b^2-6ab}{12}$

$D^2(X) = \frac{a^2-2ab+b^2}{12} = \frac{(a-b)^2}{12}$

$\sigma(X) = \frac{|a-b|}{\sqrt{12}} \overset{a<b}{=\!=} \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$

a2) **Repartiția normală**

Spunem că X este repartizată normal de medie m și dispersie σ^2 dacă densitatea de probabilitate

$f(x) (= f(x; m, \sigma^2)) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$, $x \in \mathbb{R}$.

$N(m, \sigma^2)$; $N(m, \sigma^2)$

Funcția de repartiție: $F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt$

Valoarea medie/dispersia (Să doredim!)

$M(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx$

$\boxed{\frac{x-m}{\sigma} = t}$ $\boxed{\begin{matrix} x = t\sigma + m \\ dx = \sigma\,dt \end{matrix}}$ $\Rightarrow M(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (t\sigma + m) e^{-\frac{t^2}{2}} dt =$

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t\, e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{m}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{m}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = m$$

(23)

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$ // integrala Poisson

$\int_{-\infty}^{0} + \int_{0}^{\infty}$ // $\int_{-\infty}^{\mu}$ (sau) interval simetric $-\infty, 0, \infty$

$\varphi(t) = t\, e^{-\frac{t^2}{2}}$ este impară

$\varphi(-t) = -\varphi(t)$

$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t)\,dt = 0$

Pt dispersie $D^2(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (x-m)^2 e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx$

$y = \frac{x-m}{\sigma} \Rightarrow$

$D^2(X) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{y^2}{2}} dy$ → prin părți

$u = y$

$dv = y\, e^{-\frac{y^2}{2}} dy$

$du = dy$

$v = -e^{-\frac{y^2}{2}}$

$\Rightarrow D^2(X) = \sigma^2$

Grafic

$(m, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}})$

valoarea modală $x_0 = m$

curba lui Gauss clopotul ...

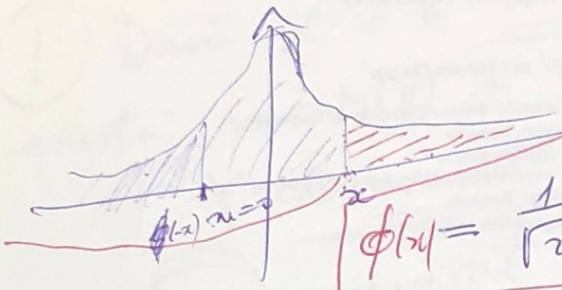
Se observă că aceasta are regularitate normală și este perfect determinată de m (x) și σ^2

simetrie $x = m$

Asimetria: $\text{Asimetrie} = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = 0$; $\text{Excesul} = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3 = 0$

Caz special important: $m = 0$, $\sigma^2 = 1$ $\Rightarrow$ Repartitia normala redusa

$N(0,1)$: $f(x) = f(x; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$, $x \in \mathbb{R}$.



$\phi(x)$ = fct. de repartitie

$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

ϕ = functia Laplace

avem tabele

Daca $a < b$; $X \sim N(m, \sigma^2)$ (repartizata)

$P(a < X < b) = F(b) - F(a) = \phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$

$\Rightarrow P(a < X < b)$

Daca $\alpha > 0$: $P(\underbrace{m-\alpha}_{a} < X < \underbrace{m+\alpha}_{b}) =$

$= P(-\alpha < X - m < \alpha) = P(|X - m| < \alpha)$

$= \phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) - \phi\left(-\frac{\alpha}{\sigma}\right)$

Dar $\phi\left(-\frac{\alpha}{\sigma}\right) = 1 - \phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right)$ ($x > 0$, $\phi(-x) = 1 - \phi(x)$)

$\Rightarrow \boxed{P(|X - m| < \alpha) = 2\phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) - 1.}$

Luam $\alpha = 3\sigma$ $P(|X - m| < 3\sigma) = 2\phi(3) - 1$.

$\phi(3) = 0.9987$

$\Rightarrow P(|X - m| < 3\sigma) = 2 \times 0.9987 - 1$

$= 0.9974$

